



Obra
Substituição das Chapas de Aço Inox nos Tetos dos Elevadores (MGI-ES).

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Espírito Santo
SBC - 05/2026 - Espírito Santo
SICRO3 - 01/2026 - Espírito Santo
BDI - BDI desonerado SRAES 25%

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

GRUPO A	TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		
1	Administração Central		3,38%
		Total do Grupo	3,38%
GRUPO B	TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS		
1	Riscos		0,85%
		Total do Grupo	0,85%
GRUPO C	TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA		
1	Risco		0,48%
		Total do Grupo	0,48%
GRUPO D	TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS		
1	Despesas Financeiras		0,85%
		Total do Grupo	0,85%
GRUPO E	TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO		
1	Lucro		6,00%
		Total do Grupo	6,00%
GRUPO F	TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS (SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA)		
1	ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) - MUNICIPAL		5,00%
2	COFINS - FEDERAL		3,00%
3	PIS (PROGRAMA DE INTREGRAÇÃO SOCIAL) - FEDERAL		0,65%
4	CRB -CONTRIBUIÇÃO INSS (DESONERAÇÃO)		1,80%
		Total do Grupo	10,45%
GRUPO SRAES	BDI DESONERADO		
		Total do Grupo	0,00%
FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI			$(((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E)/(1-F))-1)$

Bonificação sobre despesas indiretas (B.D.I.)= **25,00%**

MEMORIAL DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA E CÁLCULO DO BDI (25,00%)

Serviço: Substituição das Chapas de Inox nos Tetos dos Elevadores no Edifício Sede MG/ES | Vitória/ES | Regime Desonerado

1. OBJETO E MARCO REFERENCIAL (ACÓRDÃO TCU Nº 2.622/2013 – PLENÁRIO)

O presente memorial fundamenta a adoção da taxa de BDI de **25,00% (Desonerado)** para os serviços de fabricação, fornecimento e substituição das chapas de aço inox escovado/espelhado nos tetos das cabinas dos elevadores do Edifício Sede MG/ES. Conforme o Acórdão TCU nº 2.622/2013 (Construção e Reforma de Edifícios), a faixa referencial situa-se entre 20,34% (1º Quartil), 22,12% (Médio) e 25,00% (3º Quartil). Demonstra-se a seguir que a opção pelo 3º Quartil (25,00%) decorre estritamente da alíquota tributária municipal local e da elevadíssima restrição operacional de execução em elevadores ativos.

2. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BDI ADOTADA

Item	Discriminativo do Parâmetro	Taxa (%)	Faixa TCU (Acór. 2622/13)	Enquadramento
Grupo A	Administração Central (AC)	3,38%	3,00% - 4,00% - 5,50%	Abaixo da Média
Grupo B	Riscos (R)	0,85%	0,56% - 0,97% - 1,21%	Abaixo da Média
Grupo C	Seguros e Garantias (S)	0,48%	0,80% - 0,80% - 1,00%	Abaixo do 1º Quartil
Grupo D	Despesas Financeiras (DF)	0,85%	0,49% - 0,59% - 1,39%	Dentro da Faixa
Grupo E	Lucro / Remuneração (L)	6,00%	6,16% - 7,40% - 8,96%	Abaixo do 1º Quartil
Grupo F	Impostos (I) - ISS 5% + PIS/COFINS/CPRB	10,45%	Variável Municipal/Fed.	Teto Municipal Vitória
TOTAL	Fórmula TCU: $\frac{((1+AC+S+R)*(1+DF)*(1+L))}{(1-I)} - 1$	25,00%	20,34% - 22,12% - 25,00%	3º Quartil (Limite)

3. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA DA ADOÇÃO DO 3º QUARTIL (25,00%)

Fato 1 – Alíquota Máxima de ISS no Município de Vitória/ES (5,00%): A mediana do TCU considera ISS de 2% a 3%. Vitória aplica 5,00% (LC 60/2002), elevando os impostos (I) a 10,45% (ISS 5% + COFINS 3% + PIS 0,65% + CPRB 1,8%). Na fórmula $[1/(1-I)]$, essa tributação local máxima desloca o BDI para 25,00%, mesmo com Lucro (6,00%) e Adm. Central (3,38%) fixados abaixo da média do TCU.

Fato 2 – Execução Fora do Expediente / Intervenção em Elevadores Ativos: Para preservar a acessibilidade e o fluxo normal no Edifício Sede, os serviços deverão ocorrer em janelas de exceção (noturno e finais de semana) com paralisação individualizada de cabinas, gerando adicionais noturnos e gestão operacional dedicada.

Fato 3 – Trabalho em Espaço Confinado, Segurança (NR-35/33) e Precisão: A remoção e instalação dos painéis de aço inox escovado/espelhado demandam gabaritos de alta precisão, integração com iluminação LED/sensores de cabina, manuseio cuidadoso contra empenamentos/riscos e proteção do trabalho no passadiço/teto superior das cabinas.

4. CONCLUSÃO

A taxa de BDI de **25,00%** é plenamente regular e justificável: encontra-se rigorosamente dentro dos limites legais do Acórdão TCU 2.622/2013, sendo impulsionada exclusivamente pela alíquota tributária de Vitória/ES (ISS 5%) e pelas severas restrições operacionais do serviço em elevadores operacionais de edifício público.

Engenheiro Responsável Técnico – Orçamento de Obras
Central Orca | MG/ES

Bancos
SINAPI - 04/2026 -
Espírito Santo
SBC - 05/2026 - Espírito
Santo
SICRO3 - 01/2026 -
Espírito Santo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Substituição das Chapas de Aço Inox nos Tetos dos Elevadores (MGI-ES).

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E PROJETOS	100,00% 1.954.29	100,00% 1.954.29	
2	REMOÇÕES	100,00% 465.96	100,00% 465.96	
3	ESTRUTURA METÁLICA E CHAPARIA EM INOX	100,00% 26.511.96	40,00% 10.604.78	60,00% 15.907.18
4	ILUMINAÇÃO, ELÉTRICA E CFTV	100,00% 2.834.40		100,00% 2.834.40
5	ACABAMENTOS E LIMPEZA TÉCNICA	100,00% 427.56		100,00% 427.56
Porcentagem			40,46%	59,54%
Custo			13.025,03	19.169,13
Porcentagem Acumulado			40,46%	100,0%
Custo Acumulado			13.025,03	32.194,17

**Obra**

Limpeza robotizada dos dutos do sistema de ar condicionado do Edifício Sede MGI/ES

Bancos

SINAPI - 02/2026 - Espírito Santo
SBC - 03/2026 - Espírito Santo
SICRO3 - 10/2025 - Espírito Santo
BDI - SRAES

B.D.I.

25,0%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

GRUPO A	TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		
1	Administração Central		3,38%
Total do Grupo			3,38%
GRUPO B	TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS		
1	Riscos		0,85%
Total do Grupo			0,85%
GRUPO C	TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA		
1	Risco		0,48%
Total do Grupo			0,48%
GRUPO D	TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS		
1	Despesas Financeiras		0,85%
Total do Grupo			0,85%
GRUPO E	TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO		
1	Lucro		6,00%
Total do Grupo			6,00%
GRUPO F	TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS (SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA)		
1	ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) - MUNICIPAL		5,00%
2	COFINS - FEDERAL		3,00%
3	PIS (PROGRAMA DE INTREGRAÇÃO SOCIAL) - FEDERAL		0,65%
4	CRB -CONTRIBUIÇÃO INSS (DESONERAÇÃO)		1,80%
Total do Grupo			10,45%
GRUPO SRAES	DESONERADO		
Total do Grupo			0,00%
FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI			$(((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E)/(1-F))-1)$

Bonificação sobre despesas indiretas (B.D.I.)= 25,00%

MEMORIAL DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA E CÁLCULO DO BDI (25,00%)

Serviço: Limpeza Robotizada dos Dutos de Ar Condicionado no Edifício Sede MGI/ES | Vitória/ES | Regime Desonerado

1. OBJETO E MARCO REFERENCIAL (ACÓRDÃO TCU Nº 2.622/2013 – PLENÁRIO)

O presente memorial fundamenta a adoção da taxa de BDI de **25,00% (Desonerado)** para os serviços especializados de limpeza robotizada, escovação mecânica, desinfecção e sanitização da rede de dutos de ar condicionado (HVAC) do Edifício Sede MGI/ES. Conforme o Acórdão TCU nº 2.622/2013 (Manutenção de Edifícios / Serviços Técnicos), a faixa referencial situa-se entre 20,34% (1º Quartil), 22,12% (Médio) e 25,00% (3º Quartil). Demonstra-se a seguir que a opção pelo limite superior (25,00%) decorre da carga tributária municipal local e das elevadas exigências sanitárias e tecnológicas da intervenção.

2. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BDI ADOTADA

Item	Discriminativo do Parâmetro	Taxa (%)	Faixa TCU (Acór. 2622/13)	Enquadramento
Grupo A	Administração Central (AC)	3,38%	3,00% - 4,00% - 5,50%	Abaixo da Média
Grupo B	Riscos (R)	0,85%	0,56% - 0,97% - 1,21%	Abaixo da Média
Grupo C	Seguros e Garantias (S)	0,48%	0,80% - 0,80% - 1,00%	Abaixo do 1º Quartil
Grupo D	Despesas Financeiras (DF)	0,85%	0,49% - 0,59% - 1,39%	Dentro da Faixa
Grupo E	Lucro / Remuneração (L)	6,00%	6,16% - 7,40% - 8,96%	Abaixo do 1º Quartil
Grupo F	Impostos (I) - ISS 5% + PIS/COFINS/CPRB	10,45%	Variável Municipal/Fed.	Teto Municipal Vitória
TOTAL	Fórmula TCU: $\frac{[(1+AC+S+R)*(1+DF)*(1+L)]}{(1+I)} - 1$	25,00%	20,34% - 22,12% - 25,00%	3º Quartil (Limite)

3. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA DA ADOÇÃO DO 3º QUARTIL (25,00%)

Fato 1 – Alíquota Máxima de ISS no Município de Vitória/ES (5,00%): A mediana do TCU considera ISS de 2% a 3%. Vitória aplica 5,00% (LC 60/2002) para limpeza/HVAC, elevando os impostos (I) a 10,45% (ISS 5% + COFINS 3% + PIS 0,65% + CPRB 1,8%). Na fórmula $[1/(1-I)]$, essa tributação local máxima desloca o BDI para 25,00%, mesmo com Lucro (6,00%) e Adm. Central (3,38%) fixados abaixo da média do TCU.

Fato 2 – Complexidade Tecnológica e Equipamentos de Alta Especificação: O serviço emprega robôs de escovação mecânica com vídeo HD em tempo real, centrais de aspiração com filtragem absoluta HEPA (retenção 99,97%), saneantes bactericidas homologados pela ANVISA e estanqueidade por balões pneumáticos. A depreciação e calibragem dos robôs justificam a gestão inclusa na taxa.

Fato 3 – Restrição Operacional, Trabalho Noturno e Normas Sanitárias (PMOC/ANVISA): A intervenção exige paralisação/selamento por zonas fora do expediente (janelas noturnas/finais de semana) para impedir a dispersão de bioaerossóis no prédio ativo, cumprindo a Resolução RE 09/ANVISA e o PMOC (Portaria MS 3.523/98), implicando adicionais noturnos e NR-33/NR-35.

4. CONCLUSÃO

A taxa de BDI de **25,00%** é plenamente regular e justificável: encontra-se rigorosamente dentro dos limites legais do Acórdão TCU 2.622/2013, sendo impulsionada pela alíquota tributária de Vitória/ES (ISS 5%) e pelas exigências sanitárias e tecnológicas da limpeza robotizada de HVAC em edifício público.

Engenheiro Responsável Técnico – Orçamento de Obras
Central Orca | MGI/ES



Obra

Limpeza robotizada dos dutos do sistema de ar condicionado do Edifício Sede MGI/ES

Bancos

SINAPI - 02/2026 - Espírito Santo
SBC - 03/2026 - Espírito Santo

B.D.I.

25,0%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	LIMPEZA ROBOTIZADA, HIGIENIZAÇÃO E INSPEÇÃO VISUAL DOS DUTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AR DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO EDIFÍCIO SEDE DO MGI/ES. Limpeza e higienização de dutos de ar condicionado e ventilação com atendimento (NBR 14679:2012 e 15848:2010 da ABNT e PORTARIA 3523 do Minist. da Saúde).	100,00% 44.011,83	100,00% 44.011,83
Porcentagem			100,0%
Custo			44.011,83
Porcentagem Acumulado			100,0%
Custo Acumulado			44.011,83



Obra
Lavagem de Fachada Envidraçada MGI/ES

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Espírito Santo
SBC - 03/2026 - Espírito Santo
ORSE - 01/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará
IOPES - 12/2025 - Espírito Santo
BDI - SRAES

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

GRUPO A	TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
1	Administração Central	3,38%
		Total do Grupo 3,38%
GRUPO B	TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS	
1	Riscos	0,85%
		Total do Grupo 0,85%
GRUPO C	TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA	
1	Risco	0,48%
		Total do Grupo 0,48%
GRUPO D	TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS	
1	Despesas Financeiras	0,85%
		Total do Grupo 0,85%
GRUPO E	TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO	
1	Lucro	6,00%
		Total do Grupo 6,00%
GRUPO F	TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS (SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA)	
1	ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) - MUNICIPAL	5,00%
2	COFINS - FEDERAL	3,00%
3	PIS (PROGRAMA DE INTREGRAÇÃO SOCIAL) - FEDERAL	0,65%
4	CRB -CONTRIBUIÇÃO INSS (DESONERAÇÃO)	1,80%
		Total do Grupo 10,45%
GRUPO SRAES	DESONERADO	
		Total do Grupo 0,00%

FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI	$(((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E))/(1-F))-1$
-------------------------------	-------------------------------------

Bonificação sobre despesas indiretas (B.D.I)= 25,00%

MEMORIAL DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA E CÁLCULO DO BDI (25,00%)

Serviço: Lavagem de Fachada Envidraçada no Edifício Sede MGI/ES | Vitória/ES | Regime Desonerado

1. OBJETO E MARCO REFERENCIAL (ACÓRDÃO TCU Nº 2.622/2013 – PLENÁRIO)

O presente memorial fundamenta a adoção da taxa de BDI de **25,00% (Desonerado)** para os serviços especializados de limpeza, lavagem e conservação técnica da fachada envidraçada do Edifício Sede MGI/ES em Vitória/ES. Conforme o Acórdão TCU nº 2.622/2013 (Manutenção de Edifícios / Serviços Técnicos), a faixa referencial situa-se entre 20,34% (1º Quartil), 22,12% (Médio) e 25,00% (3º Quartil). Demonstra-se a seguir que a opção pelo limite superior (25,00%) decorre da alíquota tributária municipal local e do risco inerente ao trabalho em altura na fachada operacional.

2. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BDI ADOTADA

Item	Discriminativo do Parâmetro	Taxa (%)	Faixa TCU (Acór. 2622/13)	Enquadramento
Grupo A	Administração Central (AC)	3,38%	3,00% - 4,00% - 5,50%	Abaixo da Média
Grupo B	Riscos (R)	0,85%	0,56% - 0,97% - 1,21%	Abaixo da Média
Grupo C	Seguros e Garantias (S)	0,48%	0,80% - 0,80% - 1,00%	Abaixo do 1º Quartil
Grupo D	Despesas Financeiras (DF)	0,85%	0,49% - 0,59% - 1,39%	Dentro da Faixa
Grupo E	Lucro / Remuneração (L)	6,00%	6,16% - 7,40% - 8,96%	Abaixo do 1º Quartil
Grupo F	Impostos (I) - ISS 5% + PIS/COFINS/CPRB	10,45%	Variável Municipal/Fed.	Teto Municipal Vitória
TOTAL	Fórmula TCU: $\frac{((1+AC+S+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I)}{1}$	25,00%	20,34% - 22,12% - 25,00%	3º Quartil (Limite)

3. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA DA ADOÇÃO DO 3º QUARTIL (25,00%)

Fato 1 – Alíquota Máxima de ISS no Município de Vitória/ES (5,00%): A mediana nacional do TCU considera ISS de 2% a 3%. Vitória aplica 5,00% (LC 60/2002) para lavagem de fachadas, elevando os impostos (I) a 10,45% (ISS 5% + COFINS 3% + PIS 0,65% + CPRB 1,8%). Na fórmula $[1/(1-I)]$, essa tributação local máxima desloca o BDI para 25,00%, mesmo com Lucro (6,00%) e Adm. Central (3,38%) fixados abaixo da média do TCU.

Fato 2 – Trabalho em Altura Crítico (NR-35), Equipamentos Suspensos e Risco Operacional: A lavagem da fachada envidraçada envolve operação de balancins elétricos/plataformas suspensas e alpinismo industrial a grande altura. Exige conformidade com a NR-35, ancoragens testadas, linhas de vida, EPIS/EPCs específicos e seguros contra acidentes e terceiros.

Fato 3 – Restrição Operacional, Proteção de Transeuntes e Produtos Especiais: Por se tratar do Edifício Sede público com fluxo intenso de servidores e pedestres, os serviços requerem isolamento de perímetro urbano, telas de proteção, uso de detergentes neutros biodegradáveis que preservam as vedações de silicone e alumínio anodizado, e execução em janelas de menor tráfego.

4. CONCLUSÃO

A taxa de BDI de **25,00%** é plenamente regular e justificável: encontra-se rigorosamente dentro dos limites legais do Acórdão TCU 2.622/2013, sendo impulsionada pela alíquota tributária de Vitória/ES (ISS 5%) e pela alta complexidade e riscos do trabalho em altura em fachada de edifício público.

Engenheiro Responsável Técnico – Orçamento de Obras
Central Orca | MGI/ES



Obra

Bancos
SINAPI - 02/2026 -
Espírito Santo
SBC - 03/2026 - Espírito
Santo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Lavagem de Fachada Envidraçada MGI/ES

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS
1	Lavagem e Limpeza de Vidros de Fachada	100,00% 94.172,48	50,00% 47.086,24	50,00% 47.086,24
1.1	Mobilização, montagem, testes de segurança e desmontagem de balançim elétrico tipo monolança para limpeza de fachada. Inclui transporte (ida e volta), equipe técnica de montagem, inspeção dos pontos de ancoragem (ABNT NBR 16325, NR-18.15) e fornecimento de materiais de fixação consumíveis. Considera pontos de ancoragem pré-existent na cobertura.	100,00% 2.962,48	50,00% 1.481,24	50,00% 1.481,24
1.2	Lavagem e limpeza de vidros da fachada externa e interna de edificação com altura máxima de 35 m (10 pavimentos), utilizando balançim elétrico monolança. Execução por limpadores de fachada qualificados com treinamento NR-35 obrigatório. Inclui fornecimento de materiais de limpeza profissionais (detergente, rodo, microfibra), equipamento de acesso motorizado (balançim elétrico com operação) e dispositivos de segurança individual e coletiva (NR-35, NR-18, NR-06). Produtividade adotada: 80 m²/dia por equipe. Critério de medição: m² de fachada limpa (face interna e externa), atestada por vistoria.	100,00% 91.210,00	50,00% 45.605,00	50,00% 45.605,00
Porcentagem			50,0%	50,0%
Custo			47.086,24	47.086,24
Porcentagem Acumulado			50,0%	100,0%
Custo Acumulado			47.086,24	94.172,48



Obra
Recuperação de juntas de dilatação —
manutenção preventiva e corretiva no Edifício
Sede MGI/ES — Vitória/ES

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Espírito Santo
SBC - 05/2026 - Espírito Santo
SICRO3 - 01/2026 - Espírito Santo
BDI - SRAES

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

GRUPO A	TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		
1	Administração Central		3,38%
		Total do Grupo	3,38%
GRUPO B	TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS		
1	Riscos		0,85%
		Total do Grupo	0,85%
GRUPO C	TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA		
1	Risco		0,48%
		Total do Grupo	0,48%
GRUPO D	TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS		
1	Despesas Financeiras		0,85%
		Total do Grupo	0,85%
GRUPO E	TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO		
1	Lucro		6,00%
		Total do Grupo	6,00%
GRUPO F	TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS (SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA)		
1	ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) - MUNICIPAL		5,00%
2	COFINS - FEDERAL		3,00%
3	PIS (PROGRAMA DE INTREGRAÇÃO SOCIAL) - FEDERAL		0,65%
4	CRB -CONTRIBUIÇÃO INSS (DESONERAÇÃO)		1,80%
		Total do Grupo	10,45%
GRUPO SRAES	DESONERADO		
		Total do Grupo	0,00%
FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI			$(((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E)/(1-F))-1)$

Bonificação sobre despesas indiretas (B.D.I.)= **25,00%**

MEMORIAL DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA E CÁLCULO DO BDI (25,00%)

Serviço: Tratamento e Recuperação de Juntas de Dilatação no Edifício Sede MGI/ES | Vitória/ES | Regime Desonerado

1. OBJETO E MARCO REFERENCIAL (ACÓRDÃO TCU Nº 2.622/2013 – PLENÁRIO)

O presente memorial fundamenta a adoção da taxa de BDI de **25,00% (Desonerado)** para os serviços especializados de tratamento, remoção de selante degradado, preparação de lábios poliméricos e vedação com mastique elastomérico das juntas de dilatação do Edifício Sede MGI/ES. Conforme o Acórdão TCU nº 2.622/2013 (Reforma e Manutenção de Edifícios), a faixa referencial situa-se entre 20,34% (1º Quartil), 22,12% (Médio) e 25,00% (3º Quartil). Demonstra-se a seguir que a opção pelo limite superior (25,00%) decorre da alíquota tributária municipal local e das elevadas exigências de estanqueidade e segurança operacional da intervenção.

2. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BDI ADOTADA

Item	Discriminativo do Parâmetro	Taxa (%)	Faixa TCU (Acór. 2622/13)	Enquadramento
Grupo A	Administração Central (AC)	3,38%	3,00% - 4,00% - 5,50%	Abaixo da Média
Grupo B	Riscos (R)	0,85%	0,56% - 0,97% - 1,21%	Abaixo da Média
Grupo C	Seguros e Garantias (S)	0,48%	0,80% - 0,80% - 1,00%	Abaixo do 1º Quartil
Grupo D	Despesas Financeiras (DF)	0,85%	0,49% - 0,59% - 1,39%	Dentro da Faixa
Grupo E	Lucro / Remuneração (L)	6,00%	6,16% - 7,40% - 8,96%	Abaixo do 1º Quartil
Grupo F	Impostos (I) - ISS 5% + PIS/COFINS/CPRB	10,45%	Variável Municipal/Fed.	Teto Municipal Vitória
TOTAL	Fórmula TCU: $\frac{[(1+AC+S+R)*(1+DF)*(1+L)]}{(1-I)} - 1$	25,00%	20,34% - 22,12% - 25,00%	3º Quartil (Limite)

3. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA DA ADOÇÃO DO 3º QUARTIL (25,00%)

Fato 1 – Alíquota Máxima de ISS no Município de Vitória/ES (5,00%): A mediana nacional do TCU considera ISS de 2% a 3%. Vitória aplica 5,00% (LC 60/2002) para reformas/engenharia, elevando os impostos (I) a 10,45% (ISS 5% + COFINS 3% + PIS 0,65% + CPRB 1,8%). Na fórmula $[1/(1-I)]$, essa tributação local máxima desloca o BDI para 25,00%, mesmo com Lucro (6,00%) e Adm. Central (3,38%) fixados abaixo da média do TCU.

Fato 2 – Especificidade Técnica Estrutural e Materiais de Alta Performance: O tratamento de juntas estruturais exige raspagem e limpeza de bordas, aplicação de cordão delimitador de profundidade (Tarfoam), primer de aderência e extrusão de mastique de poliuretano (PU) de alto módulo elastomérico. Exige garantia de estanqueidade contra infiltrações estruturais.

Fato 3 – Restrição Operacional, Trabalho em Altura (NR-35) e Edifício em Atividade: A execução em juntas verticais de fachadas e horizontais em coberturas/pisos exige balancins, plataformas suspensas, isolamento de áreas de trânsito, contenção de poeira e execução concentrada fora do expediente administrativo (janelas noturnas/finais de semana) para preservação do fluxo público.

4. CONCLUSÃO

A taxa de BDI de **25,00%** é plenamente regular e justificável: encontra-se rigorosamente dentro dos limites legais do Acórdão TCU 2.622/2013, sendo impulsionada pela alíquota tributária de Vitória/ES (ISS 5%) e pela alta especificidade técnica e logística do tratamento de juntas de dilatação em edifício público.

Engenheiro Responsável Técnico – Orçamento de Obras
Central Orca | MGI/ES

**Recuperação de juntas de dilatação — manutenção preventiva e corretiva
no Edifício Sede MGI/ES — Vitória/ES**

Bancos
SINAPI - 04/2026 -
Espírito Santo
SBC - 05/2026 - Espírito
Santo
SICRO3 - 01/2026 -
Espírito Santo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO	100,00% 2.485.45	100,00% 2.485.45		
2	ACESSO EM ALTURA E SEGURANÇA DO TRABALHO	100,00% 12.336.65	10,00% 1.233.67	50,00% 6.168.33	40,00% 4.934.66
3	INSPEÇÃO, DIAGNÓSTICO E MAPEAMENTO	100,00% 3.294.25	100,00% 3.294.25		
4	RECUPERAÇÃO DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO	100,00% 12.484.62	10,00% 1.248.46	50,00% 6.242.31	40,00% 4.993.85
5	ENCERRAMENTO	100,00% 1.193.10	100,00% 1.193.10		
Porcentagem			29,74%	39,03%	31,23%
Custo			9.454,92	12.410,63	9.928,50
Porcentagem Acumulado			29,74%	68,77%	100,0%
Custo Acumulado			9.454,92	21.865,55	31.794,07



Obra
Pintura das grades no entorno do Edifício Sede
MG/ES

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Espírito Santo
SBC - 03/2026 - Espírito Santo
SICRO3 - 10/2025 - Espírito Santo
BDI - SRAES

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

GRUPO A	TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		
1	Administração Central		3,38%
		Total do Grupo	3,38%
GRUPO B	TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS		
1	Riscos		0,85%
		Total do Grupo	0,85%
GRUPO C	TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA		
1	Risco		0,48%
		Total do Grupo	0,48%
GRUPO D	TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS		
1	Despesas Financeiras		0,85%
		Total do Grupo	0,85%
GRUPO E	TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO		
1	Lucro		6,00%
		Total do Grupo	6,00%
GRUPO F	TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS (SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA)		
1	ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) - MUNICIPAL		5,00%
2	COFINS - FEDERAL		3,00%
3	PIS (PROGRAMA DE INTREGRAÇÃO SOCIAL) - FEDERAL		0,65%
4	CRB -CONTRIBUIÇÃO INSS (DESONERAÇÃO)		1,80%
		Total do Grupo	10,45%
GRUPO SRAES	DESONERADO		
		Total do Grupo	0,00%
FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI			$(((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E)/(1-F))-1)$

Bonificação sobre despesas indiretas (B.D.I)= **25,00%**

MEMORIAL DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA E CÁLCULO DO BDI (25,00%)

Serviço: Pintura Anticorrosiva das Grades no Entorno do Edifício Sede MGI/ES | Vitória/ES | Regime Desonerado

1. OBJETO E MARCO REFERENCIAL (ACÓRDÃO TCU Nº 2.622/2013 – PLENÁRIO)

O presente memorial fundamenta a adoção da taxa de BDI de **25,00% (Desonerado)** para os serviços de preparação de superfície, raspagem, lixamento, tratamento anticorrosivo e pintura de acabamento das grades metálicas do entorno do Edifício Sede MGI/ES em Vitória/ES. Conforme o Acórdão TCU nº 2.622/2013 (Reforma e Manutenção de Edifícios), a faixa referencial situa-se entre 20,34% (1º Quartil), 22,12% (Médio) e 25,00% (3º Quartil). Demonstra-se a seguir que a opção pelo limite superior (25,00%) decorre estritamente da alíquota tributária municipal local e das condições de exposição salina e segurança no entorno.

2. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BDI ADOTADA

Item	Discriminativo do Parâmetro	Taxa (%)	Faixa TCU (Acór. 2622/13)	Enquadramento
Grupo A	Administração Central (AC)	3,38%	3,00% - 4,00% - 5,50%	Abaixo da Média
Grupo B	Riscos (R)	0,85%	0,56% - 0,97% - 1,21%	Abaixo da Média
Grupo C	Seguros e Garantias (S)	0,48%	0,80% - 0,80% - 1,00%	Abaixo do 1º Quartil
Grupo D	Despesas Financeiras (DF)	0,85%	0,49% - 0,59% - 1,39%	Dentro da Faixa
Grupo E	Lucro / Remuneração (L)	6,00%	6,16% - 7,40% - 8,96%	Abaixo do 1º Quartil
Grupo F	Impostos (I) - ISS 5% + PIS/COFINS/CPRB	10,45%	Variável Municipal/Fed.	Teto Municipal Vitória
TOTAL	Fórmula TCU: $\frac{[(1+AC+S+R)*(1+DF)*(1+L)]}{(1-I)} - 1$	25,00%	20,34% - 22,12% - 25,00%	3º Quartil (Limite)

3. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA DA ADOÇÃO DO 3º QUARTIL (25,00%)

Fato 1 – Alíquota Máxima de ISS no Município de Vitória/ES (5,00%): A mediana nacional do TCU considera ISS de 2% a 3%. Vitória aplica 5,00% (LC 60/2002) para conservação/pintura, elevando os impostos (I) a 10,45% (ISS 5% + COFINS 3% + PIS 0,65% + CPRB 1,8%). Na fórmula $[1/(1-I)]$, essa tributação local máxima desloca o BDI para 25,00%, mesmo com Lucro (6,00%) e Adm. Central (3,38%) fixados abaixo da média do TCU.

Fato 2 – Tratamento Anticorrosivo Severo e Proteção Contra Maresia Litoral: Dada a localização litorânea de Vitória/ES, o gradil sofre com a agressividade da maresia. O serviço exige lixamento e raspagem completa de pontos de oxidação, aplicação de primer anticorrosivo (zarcão/epóxi) e demãos de esmalte sintético/poliuretano de alta durabilidade, requerendo controle de espessura de película seca.

Fato 3 – Restrição Operacional, Proteção do Entorno Público e Segurança: A pintura do gradil limítrofe a vias e passeios públicos exige isolamento de perímetro, telas de proteção contra respingos/névoa de tinta em veículos e pedestres, uso de EPIs adequados (máscaras para vapores orgânicos, NR-35 em trechos elevados) e coordenação de turmas para não obstruir os acessos ao prédio público.

4. CONCLUSÃO

A taxa de BDI de **25,00%** é plenamente regular e justificável: encontra-se rigorosamente dentro dos limites legais do Acórdão TCU 2.622/2013, sendo impulsionada pela alíquota tributária de Vitória/ES (ISS 5%) e pelas exigências de proteção anticorrosiva em ambiente marinho e logística de entorno.

Engenheiro Responsável Técnico – Orçamento de Obras
Central Orca | MGI/ES



Obra

Pintura das grades no entorno do Edifício Sede MGI/ES

Bancos
SINAPI - 02/2026 -
Espírito Santo
SBC - 03/2026 - Espírito
Santo
SICRO3 - 10/2025 -
Espírito Santo
ORSE - 01/2026 -

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS
1	Pintura das grades metálicas, na cor existente, no entorno do Edifício Sede do MGI/ES	100,00% 45.315,60	50,00% 22.657,80	50,00% 22.657,80
2	Recuperação das grades – reparo em partes danificadas e corroídas pela ferrugem por meio de solda, com troca e complementação de peças quando necessário, incluindo ponteiras e desamassamento de vergalhões, se houver.	100,00% 6.083,16	50,00% 3.041,58	50,00% 3.041,58
Porcentagem			50,0%	50,0%
Custo			25.699,38	25.699,38
Porcentagem Acumulado			50,0%	100,0%
Custo Acumulado			25.699,38	51.398,76

Obra

Substituição de Insulfilm do Edifício Sede MGI/ES

Bancos

SINAPI - 04/2026 - Espírito Santo

SBC - 05/2026 - Espírito Santo

SICRO3 - 01/2026 - Espírito Santo

BDI - SRAES

B.D.I.

25,0%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

GRUPO A	TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		
1	Administração Central		3,38%
		Total do Grupo	3,38%
GRUPO B	TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS		
1	Riscos		0,85%
		Total do Grupo	0,85%
GRUPO C	TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA		
1	Risco		0,48%
		Total do Grupo	0,48%
GRUPO D	TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS		
1	Despesas Financeiras		0,85%
		Total do Grupo	0,85%
GRUPO E	TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO		
1	Lucro		6,00%
		Total do Grupo	6,00%
GRUPO F	TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS (SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA)		
1	ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) - MUNICIPAL		5,00%
2	COFINS - FEDERAL		3,00%
3	PIS (PROGRAMA DE INTREGRAÇÃO SOCIAL) - FEDERAL		0,65%
4	CRB -CONTRIBUIÇÃO INSS (DESONERAÇÃO)		1,80%
		Total do Grupo	10,45%
GRUPO SRAES	DESONERADO		
		Total do Grupo	0,00%
FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI			$(((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E))/(1-F))-1$

Bonificação sobre despesas indiretas (B.D.I.)= 25,00%

MEMORIAL DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA E CÁLCULO DO BDI (25,00%)

Serviço: Aplicação de Película de Controle Solar (Insulfilm) no Edifício Sede MGI/ES | Vitória/ES | Regime Desonerado

1. OBJETO E MARCO REFERENCIAL (ACÓRDÃO TCU Nº 2.622/2013 – PLENÁRIO)

O presente memorial fundamenta a adoção da taxa de BDI de **25,00% (Desonerado)** para os serviços de remoção de película antiga, preparação de vidros, fornecimento e aplicação de película de controle solar (insulfilm de alta rejeição térmica) no Edifício Sede MGI/ES em Vitória/ES. Conforme o Acórdão TCU nº 2.622/2013 (Reforma e Manutenção de Edifícios), a faixa referencial situa-se entre 20,34% (1º Quartil), 22,12% (Médio) e 25,00% (3º Quartil). Demonstra-se a seguir que a opção pelo limite superior (25,00%) decorre da alíquota tributária municipal local e das restrições operacionais de execução em edifício público ativo.

2. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BDI ADOTADA

Item	Discriminativo do Parâmetro	Taxa (%)	Faixa TCU (Acór. 2622/13)	Enquadramento
Grupo A	Administração Central (AC)	3,38%	3,00% - 4,00% - 5,50%	Abaixo da Média
Grupo B	Riscos (R)	0,85%	0,56% - 0,97% - 1,21%	Abaixo da Média
Grupo C	Seguros e Garantias (S)	0,48%	0,80% - 0,80% - 1,00%	Abaixo do 1º Quartil
Grupo D	Despesas Financeiras (DF)	0,85%	0,49% - 0,59% - 1,39%	Dentro da Faixa
Grupo E	Lucro / Remuneração (L)	6,00%	6,16% - 7,40% - 8,96%	Abaixo do 1º Quartil
Grupo F	Impostos (I) - ISS 5% + PIS/COFINS/CPRB	10,45%	Variável Municipal/Fed.	Teto Municipal Vitória
TOTAL	Fórmula TCU: $\frac{[(1+AC+S+R)*(1+DF)*(1+L)]}{(1+I)} - 1$	25,00%	20,34% - 22,12% - 25,00%	3º Quartil (Limite)

3. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA DA ADOÇÃO DO 3º QUARTIL (25,00%)

Fato 1 – Alíquota Máxima de ISS no Município de Vitória/ES (5,00%): A mediana nacional do TCU considera ISS de 2% a 3%. Vitória aplica 5,00% (LC 60/2002) para serviços de instalação/acabamentos, elevando os impostos (I) a 10,45% (ISS 5% + COFINS 3% + PIS 0,65% + CPRB 1,8%). Na fórmula $[1/(1-I)]$, essa tributação local máxima desloca o BDI para 25,00%, mesmo com Lucro (6,00%) e Adm. Central (3,38%) fixados abaixo da média do TCU.

Fato 2 – Especificidade Técnica da Película de Alta Performance Térmica: A aplicação de insulfilm de alta rejeição de raios UV e calor (eficiência energética para o sistema HVAC) exige raspagem rigorosa do resíduo antigo sem danificar o vidro temperado/laminado, descontaminação química de superfície e aplicação sem bolhas/rugas com corte de precisão nos caixilhos.

Fato 3 – Restrição Operacional e Trabalho Interno/Externo em Prédio Ativo: A instalação nas janelas de salas administrativas exige movimentação temporária de postos de trabalho, proteção de computadores/documentos contra a umidade da aplicação, janelas operacionais de exceção (noturno/finais de semana) e trabalho em altura interna/externa (NR-35) para vidros de pé-direito elevado.

4. CONCLUSÃO

A taxa de BDI de **25,00%** é plenamente regular e justificável: encontra-se rigorosamente dentro dos limites legais do Acórdão TCU 2.622/2013, sendo impulsionada pela alíquota tributária de Vitória/ES (ISS 5%) e pelas exigências de precisão técnica e logística de aplicação de insulfilm em edifício público.

Engenheiro Responsável Técnico – Orçamento de Obras
Central Orca | MGI/ES

Obra

Bancos

B.D.I.

Encargos Sociais

SINAPI - 04/2026 -

25,0%

Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Espírito Santo

SBC - 05/2026 - Espírito

Santo

SICRO3 - 01/2026 -

Espírito Santo

Substituição de Insulfilm do Edifício Sede MGI/ES

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E SEGURANÇA	100,00%	100,00%		
		2.774.50	2.774.50		
2	PREPARO DE SUPERFÍCIE (REMOÇÃO)	100,00%	10,00%	50,00%	40,00%
		26.400.00	2.640.00	13.200.00	10.560.00
3	APLICAÇÃO DE NOVA PELÍCULA	100,00%	10,00%	50,00%	40,00%
		128.450.00	12.845.00	64.225.00	51.380.00
4	SERVIÇOS FINAIS	100,00%			100,00%
		13.675.00			13.675.00
Porcentagem			10,66%	45,2%	44,14%
Custo			18.259,50	77.425,00	75.615,00
Porcentagem Acumulado			10,66%	55,86%	100,0%
Custo Acumulado			18.259,50	95.684,50	171.299,50

		Obra Pintura do Edifício Sede e Anexo MGI/ES, Estacionamento Princesa Isabel e Anexo da Vila Rubim	Bancos SINAPI - 04/2026 - Espírito Santo SBC - 05/2026 - Espírito Santo SICRO3 - 01/2026 - Espírito Santo BDI - SRAES	B.D.I. 25,0%	Encargos Sociais Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
GRUPO A	TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL				
1	Administração Central				3,38%
				Total do Grupo	3,38%
GRUPO B	TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS				
1	Riscos				0,85%
				Total do Grupo	0,85%
GRUPO C	TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA				
1	Risco				0,48%
				Total do Grupo	0,48%
GRUPO D	TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS				
1	Despesas Financeiras				0,85%
				Total do Grupo	0,85%
GRUPO E	TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO				
1	Lucro				6,00%
				Total do Grupo	6,00%
GRUPO F	TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS (SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA)				
1	ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) - MUNICIPAL				5,00%
2	COFINS - FEDERAL				3,00%
3	PIS (PROGRAMA DE INTREGRAÇÃO SOCIAL) - FEDERAL				0,65%
4	CRB -CONTRIBUIÇÃO INSS (DESONERAÇÃO)				1,80%
				Total do Grupo	10,45%
GRUPO SRAES	DESONERADO				
				Total do Grupo	0,00%
FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI					(((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E))/(1-F))-1)

Bonificação sobre despesas indiretas (B.D.I)=

25,00%

MEMORIAL DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA E CÁLCULO DO BDI (25,00%)

Serviço: Pintura Externa do Edifício Sede MGI/ES, Estacionamento Princesa Isabel e Anexo da Vila Rubim | Vitória/ES | Regime Desonerado

1. OBJETO E MARCO REFERENCIAL (ACÓRDÃO TCU Nº 2.622/2013 – PLENÁRIO)

O presente memorial fundamenta a adoção da taxa de BDI de 25,00% (Desonerado) para os serviços de preparação de superfície, lavagem com hidrojateamento, tratamento de trincas/fissuras, recomposição de emboço/reboco, aplicação de fundo preparador/selador, pintura acrílica e texturizada de acabamento nas fachadas, muros e elementos externos do Edifício Sede MGI/ES, Estacionamento Princesa Isabel e Anexo da Vila Rubim em Vitória/ES. Conforme o Acórdão TCU nº 2.622/2013 (Reforma e Manutenção de Edifícios), a faixa referencial situa-se entre 20,34% (1º Quartil), 22,12% (Médio) e 25,00% (3º Quartil). Demonstra-se a seguir que a opção pelo limite superior (25,00%) decorre estritamente da alíquota tributária municipal local e da elevada complexidade logística, de segurança e de proteção contra maresia envolvida nas três frentes de serviço.

2. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BDI ADOTADA

Item	Discriminativo do Parâmetro	Taxa (%)	Faixa TCU (Acór. 2622/13)	Enquadramento
Grupo A	Administração Central (AC)	3,38%	3,00% - 4,00% - 5,50%	Abaixo da Média
Grupo B	Riscos (R)	0,85%	0,56% - 0,97% - 1,21%	Abaixo da Média
Grupo C	Seguros e Garantias (S)	0,48%	0,80% - 0,80% - 1,00%	Abaixo do 1º Quartil
Grupo D	Despesas Financeiras (DF)	0,85%	0,49% - 0,59% - 1,39%	Dentro da Faixa
Grupo E	Lucro / Remuneração (L)	6,00%	6,16% - 7,40% - 8,96%	Abaixo do 1º Quartil
Grupo F	Impostos (I) - ISS 5% + PIS/COFINS/CPRB	10,45%	Variável Municipal/Fed.	Teto Municipal Vitória
TOTAL	Fórmula TCU: [[((1+AC+S+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I)] - 1]	25,00%	20,34% - 22,12% - 25,00%	3º Quartil (Limite)

3. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA DA ADOÇÃO DO 3º QUARTIL (25,00%)

Fato 1 – Alíquota Máxima de ISS no Município de Vitória/ES (5,00%): A mediana nacional do TCU considera ISS de 2% a 3%. Vitória aplica 5,00% (LC 60/2002) para conservação/pintura, elevando os impostos (I) a 10,45% (ISS 5% + COFINS 3% + PIS 0,65% + CPRB 1,8%). Na fórmula $[1/(1-I)]$, essa tributação local máxima desloca o BDI para 25,00%, mesmo com Lucro (6,00%) e Adm. Central (3,38%) fixados abaixo da média do TCU.

Fato 2 – Atuação em Três Imóveis Distintos com Exposição à Maresia e Tratamento de Fachadas: A execução abrange três imóveis federais na Ilha de Vitória/ES (Edifício Sede MGI/ES e Anexo, Estacionamento Princesa Isabel e Anexo Vila Rubim), sob ambiente marinho agressivo. Exige lavagem com hidrojateamento de alta pressão para remoção de sujidades e mofo, recuperação de fissuras com mastique elastomérico, tratamento anticorrosivo em armaduras e ferragens expostas, além de seladores e tintas acrílicas premium resistentes à névoa salina e radiação solar.

Fato 3 – Restrições Operacionais, Trabalho em Altura (NR-35/NR-18) e Proteção de Prédios Públicos Ocupados: A pintura de fachadas verticais de múltiplos pavimentos exige montagem de cadeiras suspensas (balancins) e andaimes tubulares, rigorosa observância à NR-35 e NR-18, além do envelopamento de fachadas com telas de proteção contra poluição por tintas. Por se tratar de edifícios em plena atividade administrativa e trânsito constante de servidores e público, o planejamento logístico e o isolamento de áreas exigem gestão e custos operacionais diferenciados.

4. CONCLUSÃO

A taxa de BDI de 25,00% é plenamente regular e justificável: encontra-se rigorosamente dentro dos limites legais do Acórdão TCU 2.622/2013, sendo impulsionada pela alíquota tributária de Vitória/ES (ISS 5%) e pela complexidade executiva e de segurança associada à pintura de fachada de três imóveis públicos federais em zona litorânea.

Engenheiro Responsável Técnico – Orçamento de Obras
Central Orca | MGI/ES

Pintura do Edifício Sede e Anexo MGI/ES, Estacionamento Princesa Isabel e Anexo da Vila Rubim

Bancos
SINAPI - 04/2026 -
Espírito Santo
SBC - 05/2026 - Espírito
Santo
SICRO3 - 01/2026 -
Espírito Santo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E APOIO OPERACIONAL DAS TRÊS FRENTES	100,00% 12.786,63	50,00% 6.393,32		50,00% 6.393,32
2	EDIFÍCIO SEDE E ANEXO DO MGI	100,00% 286.937,41	33,00% 94.689,35	34,00% 97.558,72	33,00% 94.689,35
3	ESTACIONAMENTO DA PRINCESA ISABEL	100,00% 46.192,48		50,00% 23.096,24	50,00% 23.096,24
4	ANEXO DA VILA RUBIM	100,00% 12.421,80	100,00% 12.421,80		
Porcentagem			31,68%	33,67%	34,65%
Custo			113.504,46	120.654,95	124.178,90
Porcentagem Acumulado			31,68%	65,35%	100,0%
Custo Acumulado			113.504,46	234.159,41	358.338,32



Obra
Impermeabilização da cisterna subsolo da
garagem do Edifício Sede MGI/ES

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Espírito Santo
SBC - 03/2026 - Espírito Santo
SICRO3 - 10/2025 - Espírito Santo
ORSE - 01/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará
BDI - SRAES

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

GRUPO A	TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
1	Administração Central	3,38%
	Total do Grupo	3,38%
GRUPO B	TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS	
1	Riscos	0,85%
	Total do Grupo	0,85%
GRUPO C	TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA	
1	Risco	0,48%
	Total do Grupo	0,48%
GRUPO D	TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS	
1	Despesas Financeiras	0,85%
	Total do Grupo	0,85%
GRUPO E	TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO	
1	Lucro	6,00%
	Total do Grupo	6,00%
GRUPO F	TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS (SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA)	
1	ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) - MUNICIPAL	5,00%
2	COFINS - FEDERAL	3,00%
3	PIS (PROGRAMA DE INTREGRAÇÃO SOCIAL) - FEDERAL	0,65%
4	CRB -CONTRIBUIÇÃO INSS (DESONERAÇÃO)	1,80%
	Total do Grupo	10,45%
GRUPO SRAES	DESONERADO	
	Total do Grupo	0,00%
FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI		$(((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E)/(1-F))-1)$

Bonificação sobre despesas indiretas (B.D.I)= **25,00%**

MEMORIAL DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA E CÁLCULO DO BDI (25,00%)

Serviço: Impermeabilização da Cisterna no Subsolo da Garagem do Edifício Sede MGI/ES | Vitória/ES | Regime Desonerado

1. OBJETO E MARCO REFERENCIAL (ACÓRDÃO TCU Nº 2.622/2013 – PLENÁRIO)

O presente memorial fundamenta a adoção da taxa de BDI de 25,00% (Desonerado) para os serviços de drenagem, esgotamento, demolição de revestimento degradado, apicoamento, tratamento de trincas/fissuras com cimento ultrarrápido contra pressões hidrostáticas, impermeabilização por cristalização mineral (osmose), revestimento de proteção em argamassa impermeabilizada e desinfecção da cisterna de água potável no subsolo do Edifício Sede MGI/ES em Vitória/ES. Conforme o Acórdão TCU nº 2.622/2013 (Reforma e Manutenção de Edifícios), a faixa referencial situa-se entre 20,34% (1º Quartil), 22,12% (Médio) e 25,00% (3º Quartil). Demonstra-se a seguir que a opção pelo limite superior (25,00%) decorre estritamente da alíquota tributária municipal local e da elevada gravidade de riscos operacionais, exigências de segurança em espaço confinado (NR-33) e garantia de estanqueidade e potabilidade.

2. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BDI ADOTADA

Item	Discriminativo do Parâmetro	Taxa (%)	Faixa TCU (Acór. 2622/13)	Enquadramento
Grupo A	Administração Central (AC)	3,38%	3,00% - 4,00% - 5,50%	Abaixo da Média
Grupo B	Riscos (R)	0,85%	0,56% - 0,97% - 1,21%	Abaixo da Média
Grupo C	Seguros e Garantias (S)	0,48%	0,80% - 0,80% - 1,00%	Abaixo do 1º Quartil
Grupo D	Despesas Financeiras (DF)	0,85%	0,49% - 0,59% - 1,39%	Dentro da Faixa
Grupo E	Lucro / Remuneração (L)	6,00%	6,16% - 7,40% - 8,96%	Abaixo do 1º Quartil
Grupo F	Impostos (I) - ISS 5% + PIS/COFINS/CPRB	10,45%	Variável Municipal/Fed.	Teto Municipal Vitória
TOTAL	Fórmula TCU: [[((1+AC+S+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I)] - 1]	25,00%	20,34% - 22,12% - 25,00%	3º Quartil (Limite)

3. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA DA ADOÇÃO DO 3º QUARTIL (25,00%)

Fato 1 – Alíquota Máxima de ISS no Município de Vitória/ES (5,00%): A mediana nacional do TCU considera ISS de 2% a 3%. O Município de Vitória aplica 5,00% (LC 60/2002) para serviços de engenharia, reformas e impermeabilização predial, elevando a carga tributária faturada (I) para 10,45% (ISS 5% + COFINS 3% + PIS 0,65% + CPRB 1,80%). Na fórmula $[1/(1-I)]$, essa tributação local máxima desloca o BDI para 25,00%, mesmo com Lucro (6,00%) e Administração Central (3,38%) fixados abaixo da média e do 1º quartil do TCU.

Fato 2 – Complexidade Técnica por Pressão Hidrostática, Sistema Cristalizante e Potabilidade (Portaria MS 888/2021): A intervenção no reservatório inferior enterrado envolve atuação sob pressões hidrostáticas positivas e negativas (presença de lençol freático). Exige selamento prévio com cimento de pega ultrarrápida, aplicação de sistema cristalizante osmótico de base mineral em 3 etapas para vedação dos poros capilares do concreto e emissão de laudo de potabilidade conforme normas sanitárias, com teste de estanqueidade obrigatório de 72 horas.

Fato 3 – Restrição Operacional em Espaço Confinado (NR-33), Exaustão Mecânica e Continuidade Operacional da Sede: O reservatório localiza-se no subsolo da garagem e classifica-se rigorosamente como Espaço Confinado (NR-33). Requer APR, Permissão de Trabalho (PT), detector multigás, insuflador/exaustor mecânico contínuo para purga de névoa de demolição e resgate com vigia externo dedicado. Ademais, por ser a cisterna responsável pelo abastecimento de água do Edifício Sede MGI/ES, a execução exige rígida coordenação operacional para fornecimento provisório de água e preservação das atividades administrativas.

4. CONCLUSÃO

A taxa de BDI de 25,00% é plenamente regular e justificável: encontra-se rigorosamente dentro dos limites legais do Acórdão TCU 2.622/2013, sendo impulsionada pela alíquota tributária de Vitória/ES (ISS 5%) e pelas severas exigências de segurança em espaço confinado (NR-33), estanqueidade sob pressão hidrostática e potabilidade de água do Edifício Sede MGI/ES.

Engenheiro Responsável Técnico – Orçamento de Obras
Central Orca | MGI/ES

Bancos
SINAPI - 02/2026 -
Espírito Santo
SBC - 03/2026 - Espírito
Santo
SICRO3 - 10/2025 -
Espírito Santo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Impermeabilização da cisterna subsolo da garagem do Edifício Sede MGI/ES
Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS
1	SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÕES DA CISTERNA	100,00%	50,00%	50,00%
		47.508,76	23.754,38	23.754,38
Porcentagem			50,0%	50,0%
Custo			23.754,38	23.754,38
Porcentagem Acumulado			50,0%	100,0%
Custo Acumulado			23.754,38	47.508,76



Obra
Limpeza dos painéis solares das usinas
fotovoltaicas MGI/ES: Edifício Sede e Anexo Vila
Rubim

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Espírito Santo
SBC - 05/2026 - Espírito Santo
SICRO3 - 01/2026 - Espírito Santo
BDI - SRAES

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

GRUPO A	TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		
1	Administração Central		3,38%
		Total do Grupo	3,38%
GRUPO B	TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS		
1	Riscos		0,85%
		Total do Grupo	0,85%
GRUPO C	TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA		
1	Risco		0,48%
		Total do Grupo	0,48%
GRUPO D	TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS		
1	Despesas Financeiras		0,85%
		Total do Grupo	0,85%
GRUPO E	TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO		
1	Lucro		6,00%
		Total do Grupo	6,00%
GRUPO F	TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS (SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA)		
1	ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) - MUNICIPAL		5,00%
2	COFINS - FEDERAL		3,00%
3	PIS (PROGRAMA DE INTREGRAÇÃO SOCIAL) - FEDERAL		0,65%
4	CRB -CONTRIBUIÇÃO INSS (DESONERAÇÃO)		1,80%
		Total do Grupo	10,45%
GRUPO SRAES	DESONERADO		
		Total do Grupo	0,00%
FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI			$(((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E)/(1-F))-1)$

Bonificação sobre despesas indiretas (B.D.I.)= 25,00%

MEMORIAL DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA E CÁLCULO DO BDI (25,00%)

Serviço: Limpeza e Manutenção das Usinas Fotovoltaicas do Edifício Sede MGI/ES e Anexo Vila Rubim | Vitória/ES | Regime Desonerado

1. OBJETO E MARCO REFERENCIAL (ACÓRDÃO TCU Nº 2.622/2013 – PLENÁRIO)

O presente memorial fundamenta a adoção da taxa de BDI de 25,00% (Desonerado) para os serviços de engenharia de Operação e Manutenção (O&M:), lavagem especializada dos 561 módulos fotovoltaicos, emissão de Parecer Técnico de Unidade Geradora (UG), Laudo Técnico detalhado com registro fotográfico georreferenciado por string e emissão de ART perante o CREA-ES nas coberturas do Edifício Sede MGI/ES e do Anexo Vila Rubim em Vitória/ES. Conforme o Acórdão TCU nº 2.622/2013 (Reforma e Manutenção de Edifícios), a faixa referencial situa-se entre 20,34% (1º Quartil), 22,12% (Médio) e 25,00% (3º Quartil). Demonstra-se a seguir que a opção pelo limite superior (25,00%) decorre estritamente da alíquota tributária municipal local e da responsabilidade técnica em altura (NR-35) e risco elétrico (NR-10), além dos laudos especializados de engenharia exigidos pela concessionária/ANEEL.

2. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BDI ADOTADA

Item	Discriminativo do Parâmetro	Taxa (%)	Faixa TCU (Acór. 2622/13)	Enquadramento
Grupo A	Administração Central (AC)	3,38%	3,00% - 4,00% - 5,50%	Abaixo da Média
Grupo B	Riscos (R)	0,85%	0,56% - 0,97% - 1,21%	Abaixo da Média
Grupo C	Seguros e Garantias (S)	0,48%	0,80% - 0,80% - 1,00%	Abaixo do 1º Quartil
Grupo D	Despesas Financeiras (DF)	0,85%	0,49% - 0,59% - 1,39%	Dentro da Faixa
Grupo E	Lucro / Remuneração (L)	6,00%	6,16% - 7,40% - 8,96%	Abaixo do 1º Quartil
Grupo F	Impostos (I) - ISS 5% + PIS/COFINS/CPRB	10,45%	Variável Municipal/Fed.	Teto Municipal Vitória
TOTAL	Fórmula TCU: [[((1+AC+S+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I)] - 1]	25,00%	20,34% - 22,12% - 25,00%	3º Quartil (Limite)

3. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA DA ADOÇÃO DO 3º QUARTIL (25,00%)

Fato 1 – Alíquota Máxima de ISS no Município de Vitória/ES (5,00%): A mediana nacional do TCU considera ISS de 2% a 3%. O Município de Vitória aplica 5,00% (LC 60/2002) para serviços de manutenção, engenharia e lavagem técnica predial, elevando a carga tributária faturada (I) para 10,45% (ISS 5% + COFINS 3% + PIS 0,65% + CPRB 1,80%). Na fórmula $[1/(1-I)]$, essa tributação local máxima desloca o BDI para 25,00%, mesmo com Lucro (6,00%) e Administração Central (3,38%) fixados abaixo da média do TCU.

Fato 2 – Responsabilidade Técnica de Engenharia, Parecer de UG e Registro Fotográfico de String: O escopo extrapola a simples limpeza predial, exigindo engenheiro responsável habilitado no CREA-ES para emitir Parecer Técnico de Unidade Geradora perante a concessionária/ANEEL, além de Laudo Técnico circunstanciado com inspeção fotográfica individualizada de cada string (marcação de GPS e horário), medição de isolamento e detecção de anomalias (hotspots/microtrincas).

Fato 3 – Riscos Operacionais em Altura (NR-35), Risco Elétrico em Corrente Contínua (NR-10) e Cuidados Térmicos: A intervenção é executada nas coberturas dos prédios públicos (exigindo linha de vida, cintos e ancoragem NR-35) sob risco de arco elétrico em circuitos de corrente contínua energizados pelos painéis (NR-10). Exige janelas rígidas de execução (períodos de baixa radiação para evitar choque térmico no vidro solar) e insumos específicos (água desmineralizada/tratada e cerdas macias) para preservar a eficiência fotovoltaica sem causar danos aos módulos.

4. CONCLUSÃO

A taxa de BDI de 25,00% é plenamente regular e justificável: encontra-se rigorosamente dentro dos limites legais do Acórdão TCU 2.622/2013, sendo impulsionada pela alíquota tributária de Vitória/ES (ISS 5%) e pelas elevadas exigências de responsabilidade técnica em engenharia elétrica/fotovoltaica e segurança do trabalho (NR-10 e NR-35) nas usinas do MGI/ES.

Engenheiro Responsável Técnico – Orçamento de Obras

Central Orca | MGI/ES



Manutenção e limpeza dos painéis solares das usinas fotovoltaicas MGI/ES: Edifício Sede
Complexo Vila Rubim

Bancos
SINAPI - 04/2026 -
Espírito Santo
SBC - 05/2026 - Espírito
Santo
SICRO3 - 01/2026 -
Espírito Santo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS
1	SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA	100,00% 22.288,53	50,00% 11.144,27	50,00% 11.144,27
2	SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA	100,00% 4.865,12	50,00% 2.432,56	50,00% 2.432,56
Porcentagem			50,0%	50,0%
Custo			13.576,82	13.576,82
Porcentagem Acumulado			50,0%	100,0%
Custo Acumulado			13.576,82	27.153,65



Obra
Manutenção Preventiva e Corretiva do Grupo
Gerador e da Subestação Elétrica — Edifício Sede
MG/ES

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Espírito Santo
SBC - 05/2026 - Espírito Santo
SICRO3 - 01/2026 - Espírito Santo
BDI - SRAES

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

GRUPO A	TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		
1	Administração Central		3,38%
Total do Grupo			3,38%
GRUPO B	TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS		
1	Riscos		0,85%
Total do Grupo			0,85%
GRUPO C	TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA		
1	Risco		0,48%
Total do Grupo			0,48%
GRUPO D	TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS		
1	Despesas Financeiras		0,85%
Total do Grupo			0,85%
GRUPO E	TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO		
1	Lucro		6,00%
Total do Grupo			6,00%
GRUPO F	TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS (SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA)		
1	ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) - MUNICIPAL		5,00%
2	COFINS - FEDERAL		3,00%
3	PIS (PROGRAMA DE INTREGRAÇÃO SOCIAL) - FEDERAL		0,65%
4	CRB -CONTRIBUIÇÃO INSS (DESONERAÇÃO)		1,80%
Total do Grupo			10,45%
GRUPO SRAES	DESONERADO		
Total do Grupo			0,00%
FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI			$(((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E)/(1-F))-1)$

Bonificação sobre despesas indiretas (B.D.I.)= **25,00%**

MEMORIAL DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA E CÁLCULO DO BDI (25,00%)

Serviço: Manutenção Preventiva e Corretiva do Grupo Gerador e da Subestação Elétrica do Edifício Sede MGI/ES | Vitória/ES | Regime Desonerado

1. OBJETO E MARCO REFERENCIAL (ACÓRDÃO TCU Nº 2.622/2013 – PLENÁRIO)

O presente memorial fundamenta a adoção da taxa de BDI de 25,00% (Desonerado) para os serviços de engenharia eletromecânica de manutenção preventiva e corretiva do Grupo Gerador de Emergência e da Subestação Elétrica (15 kV e Baixa Tensão) do Edifício Sede MGI/ES em Vitória/ES, incluindo fornecimento de insumos/peças genuínas, testes de megagem, análise de óleo/arrefecimento, comutação de carga QGBT/QGBD, ensaios de transformadores a seco e descarte ambiental de resíduos perigosos (MTR). Conforme o Acórdão TCU nº 2.622/2013 (Reforma e Manutenção de Edifícios), a faixa referencial situa-se entre 20,34% (1º Quartil), 22,12% (Médio) e 25,00% (3º Quartil). Demonstra-se a seguir que a opção pelo limite superior (25,00%) decorre estritamente da alíquota tributária municipal local, da alta responsabilidade técnica em infraestrutura crítica de emergência e das exigências de segurança em eletricidade (NR-10).

2. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BDI ADOTADA

Item	Discriminativo do Parâmetro	Taxa (%)	Faixa TCU (Acór. 2622/13)	Enquadramento
Grupo A	Administração Central (AC)	3,38%	3,00% - 4,00% - 5,50%	Abaixo da Média
Grupo B	Riscos (R)	0,85%	0,56% - 0,97% - 1,21%	Abaixo da Média
Grupo C	Seguros e Garantias (S)	0,48%	0,80% - 0,80% - 1,00%	Abaixo do 1º Quartil
Grupo D	Despesas Financeiras (DF)	0,85%	0,49% - 0,59% - 1,39%	Dentro da Faixa
Grupo E	Lucro / Remuneração (L)	6,00%	6,16% - 7,40% - 8,96%	Abaixo do 1º Quartil
Grupo F	Impostos (I) - ISS 5% + PIS/COFINS/CPRB	10,45%	Variável Municipal/Fed.	Teto Municipal Vitória
TOTAL	Fórmula TCU: (((1+AC+S+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I)) - 1	25,00%	20,34% - 22,12% - 25,00%	3º Quartil (Limite)

3. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA DA ADOÇÃO DO 3º QUARTIL (25,00%)

Fato 1 – Alíquota Máxima de ISS no Município de Vitória/ES (5,00%): A mediana nacional do TCU considera ISS de 2% a 3%. O Município de Vitória aplica 5,00% (LC 60/2002) para serviços de engenharia, manutenção e instalações elétricas/mecânicas, elevando a carga tributária faturada (I) para 10,45% (ISS 5% + COFINS 3% + PIS 0,65% + CPRB 1,80%). Na fórmula $[1/(1-I)]$, essa tributação local máxima desloca o BDI para 25,00%, mesmo com Lucro (6,00%) e Administração Central (3,38%) fixados abaixo da média do TCU.

Fato 2 – Responsabilidade Técnica sobre Infraestrutura Crítica e Ensaios de Megagem/Transformadores: O escopo envolve o sistema elétrico de emergência do Edifício Sede do MGI/ES, exigindo ensaios de resistência de isolamento (Megagem de estator/rotor com cálculo de índices de absorção e polarização), manutenção de chave seccionadora 15 kV e transformadores a seco. Requer engenheiro eletricista habilitado com emissão de ART/CREA-ES, Laudo Técnico circunstanciado e gestão de insumos genuínos de alto custo para evitar colapsos energéticos.

Fato 3 – Riscos Operacionais em Média/Baixa Tensão (NR-10) e Destinação Ambiental Regulamentada (MTR): A execução exige rigorosa observância à NR-10 sob risco de arcos elétricos e eletrocussão durante manobras e comutações no QGBT/QGBD. Além disso, há exigência de logística de contenção e transporte regulamentado de resíduos perigosos (óleo lubrificante usado, aditivos químicos e filtros contaminados) com emissão de Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) perante o órgão ambiental.

4. CONCLUSÃO

A taxa de BDI de 25,00% é plenamente regular e justificável: encontra-se rigorosamente dentro dos limites legais do Acórdão TCU 2.622/2013, sendo impulsionada pela alíquota tributária de Vitória/ES (ISS 5%) e pelas elevadas exigências de responsabilidade técnica (ART/CREA), segurança em instalações elétricas (NR-10) e controle de resíduos perigosos no Edifício Sede MGI/ES.

Engenheiro Responsável Técnico – Orçamento de Obras
Central Orca | MGI/ES



Obra

Manutenção Preventiva e Corretiva do Grupo Gerador e da Subestação Elétrica — Edifício Sede MGI/ES

Cronograma Físico e Financeiro

Bancos

SINAPI - 04/2026 - Espírito Santo

SBC - 05/2026 - Espírito Santo

SICRO3 - 01/2026 - Espírito Santo

B.D.I.

25,0%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS
1	SERVIÇOS TÉCNICOS E MÃO DE OBRA - GERADOR	100,00%	50,00%	50,00%
		5.126.57	2.563.29	2.563.29
2	FORNECIMENTO DE PEÇAS, FLUIDOS E INSUMOS - GERADOR	100,00%	50,00%	50,00%
		5.230,00	2.615,00	2.615,00
3	SERVIÇOS TÉCNICOS - SUBESTAÇÃO	100,00%	50,00%	50,00%
		10.347.58	5.173.79	5.173.79
4	DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA - SUBESTAÇÃO	100,00%		100,00%
		2.125.72		2.125.72
Porcentagem			45,34%	54,66%
Custo			10.352,07	12.477,79
Porcentagem Acumulado			45,34%	100,0%
Custo Acumulado			10.352,07	22.829,87



Obra
Impermeabilização da marquise do Anexo ao
Edifício Sede MGI/ES

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Espírito Santo
SBC - 03/2026 - Espírito Santo
SICRO3 - 10/2025 - Espírito Santo
IOPES - 12/2025 - Espírito Santo
BDI - SRAES

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

GRUPO A	TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		
1	Administração Central		3,38%
		Total do Grupo	3,38%
GRUPO B	TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS		
1	Riscos		0,85%
		Total do Grupo	0,85%
GRUPO C	TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA		
1	Risco		0,48%
		Total do Grupo	0,48%
GRUPO D	TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS		
1	Despesas Financeiras		0,85%
		Total do Grupo	0,85%
GRUPO E	TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO		
1	Lucro		6,00%
		Total do Grupo	6,00%
GRUPO F	TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS (SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA)		
1	ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) - MUNICIPAL		5,00%
2	COFINS - FEDERAL		3,00%
3	PIS (PROGRAMA DE INTREGRAÇÃO SOCIAL) - FEDERAL		0,65%
4	CRB -CONTRIBUIÇÃO INSS (DESONERAÇÃO)		1,80%
		Total do Grupo	10,45%
GRUPO SRAES	DESONERADO		
		Total do Grupo	0,00%
FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI			$(((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E))/(1-F))-1)$

Bonificação sobre despesas indiretas (B.D.I)= 25,00%

MEMORIAL DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA E CÁLCULO DO BDI (25,00%)

Serviço: Reforma e Impermeabilização da Marquise do Anexo ao Edifício Sede MGI/ES | Vitória/ES | Regime Desonerado

1. OBJETO E MARCO REFERENCIAL (ACÓRDÃO TCU Nº 2.622/2013 – PLENÁRIO)

O presente memorial fundamenta a adoção da taxa de BDI de 25,00% (Desonerado) para os serviços de reforma e impermeabilização da marquise do anexo ao Edifício Sede MGI/ES em Vitória/ES, incluindo montagem de andaimes fachadeiros, demolição de revestimentos de granito e manta antiga, infraestrutura elétrica/CFTV subterrânea/aparente, readequação da drenagem pluvial, regularização de base, colagem a quente de manta asfáltica 3mm com proteção mecânica estruturada, recomposição de granito com pingadeira e pintura epóxi em escada de marinho. Conforme o Acórdão TCU nº 2.622/2013 (Reforma e Manutenção de Edifícios), a faixa referencial situa-se entre 20,34% (1º Quartil), 22,12% (Médio) e 25,00% (3º Quartil). Demonstra-se a seguir que a opção pelo limite superior (25,00%) decorre estritamente da alíquota tributária municipal local e da elevada complexidade de segurança em trabalho em altura (NR-35/NR-18) e riscos de infiltrações estruturais.

2. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BDI ADOTADA

Item	Discriminativo do Parâmetro	Taxa (%)	Faixa TCU (Acór. 2622/13)	Enquadramento
Grupo A	Administração Central (AC)	3,38%	3,00% - 4,00% - 5,50%	Abaixo da Média
Grupo B	Riscos (R)	0,85%	0,56% - 0,97% - 1,21%	Abaixo da Média
Grupo C	Seguros e Garantias (S)	0,48%	0,80% - 0,80% - 1,00%	Abaixo do 1º Quartil
Grupo D	Despesas Financeiras (DF)	0,85%	0,49% - 0,59% - 1,39%	Dentro da Faixa
Grupo E	Lucro / Remuneração (L)	6,00%	6,16% - 7,40% - 8,96%	Abaixo do 1º Quartil
Grupo F	Impostos (I) - ISS 5% + PIS/COFINS/CPRB	10,45%	Variável Municipal/Fed.	Teto Municipal Vitória
TOTAL	Fórmula TCU: [[((1+AC+S+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I)] - 1]	25,00%	20,34% - 22,12% - 25,00%	3º Quartil (Limite)

3. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA DA ADOÇÃO DO 3º QUARTIL (25,00%)

Fato 1 – Alíquota Máxima de ISS no Município de Vitória/ES (5,00%): A mediana nacional do TCU considera ISS de 2% a 3%. O Município de Vitória aplica 5,00% (LC 60/2002) para serviços de engenharia civil, reformas e impermeabilização predial, elevando a carga tributária faturada (I) para 10,45% (ISS 5% + COFINS 3% + PIS 0,65% + CPRB 1,80%). Na fórmula $[1/(1-I)]$, essa tributação local máxima desloca o BDI para 25,00%, mesmo com Lucro (6,00%) e Administração Central (3,38%) fixados abaixo da média do TCU.

Fato 2 – Complexidade de Intervenção Multidisciplinar (Estanqueidade, Drenagem Pluvial e Redes Elétrica/CFTV): A obra abrange desde a remoção de granitos e demolição da manta deteriorada até o redimensionamento de condutores pluviais (joelhos 45°, tubos PVC R Ø 75mm e ralos abacaxi de ferro fundido), escavação/envelopamento de redes de CFTV/elétrica e colagem de manta asfáltica 3mm com teste de estanqueidade de 72h e proteção mecânica armada, exigindo estrita estanqueidade do anexo ocupado.

Fato 3 – Trabalho em Altura na Testeira (NR-35), Proteção do Térreo/Pedestres (NR-18) e Prédio Ocupado: A reforma na marquise sobre a projeção da entrada do edifício exige andaimes tubulares fachadeiros, rígida observância à NR-35 e sinalização/isolamento perimetral do térreo (SRAES-JUNTAS-002) conforme a NR-18 para prevenção de queda de materiais e entulhos sobre pedestres e veículos durante o expediente público.

4. CONCLUSÃO

A taxa de BDI de 25,00% é plenamente regular e justificável: encontra-se rigorosamente dentro dos limites legais do Acórdão TCU 2.622/2013, sendo impulsionada pela alíquota tributária de Vitória/ES (ISS 5%) e pelas severas exigências de segurança no trabalho em altura (NR-35/NR-18) e garantia de estanqueidade da marquise do anexo do MGI/ES.

Engenheiro Responsável Técnico – Orçamento de Obras

Central Orca | MGI/ES



Obra

Impermeabilização da marquise do Anexo ao Edifício Sede MGI/ES

Bancos
SINAPI - 02/2026 -
Espírito Santo
SBC - 03/2026 - Espírito
Santo
SICRO3 - 10/2025 -
Espírito Santo
IOPES - 12/2025 -
Espírito Santo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E MOBILIZAÇÃO	100,00% 3.887.96	100,00% 3.887.96		
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	100,00% 18.561.29	50,00% 9.280.65	50,00% 9.280.65	
3	ADEQUAÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL	100,00% 2.129.95		100,00% 2.129.95	
4	INFRAESTRUTURA DE CFTV E ELÉTRICA	100,00% 37.337.57	20,00% 7.467.51	20,00% 7.467.51	60,00% 22.402.54
5	IMPERMEABILIZAÇÃO SOBRE A LAJE (MARQUISE)	100,00% 40.567.50		100,00% 40.567.50	
6	REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E PINTURA	100,00% 18.128.23			100,00% 18.128.23
7	LIMPEZA FINAL	100,00% 4.413.01			100,00% 4.413.01
Porcentagem			16,51%	47,55%	35,95%
Custo			20.636,11	59.445,60	44.943,78
Porcentagem Acumulado			16,51%	64,05%	100,0%
Custo Acumulado			20.636,11	80.081,71	125.025,51